

状态空间法(SSM)及其在弹性力学中的应用

Dawsine

摘要

状态空间法 (State Space Method, SSM) 作为一种源于现代控制理论的数学工具, 在过去的五十年中已深刻重塑了各向异性弹性力学、复合材料层合结构及智能多场耦合系统的分析框架。该方法的核心思想在于将控制高维连续介质力学行为的偏微分方程组

(PDEs), 通过选取特定的物理状态变量, 转化为沿某一空间坐标 (通常为厚度方向) 的一阶矩阵微分方程组。这种降维处理不仅使得三维弹性解的求解转化为线性代数中的矩阵指数运算, 而且天然契合层状介质的递推求解, 从而在处理层间应力连续性、多物理场耦合效应及功能梯度材料 (FGM) 的变系数问题时, 展现出超越传统位移法和应力法的独特优势。

本课程报告旨在简要阐述状态空间法在弹性力学中的理论基础、数学推导、数值稳定性策略及其在前沿领域的应用。报告详细回顾了从(Bahar and Sinha, 1975)奠基性工作至今的理论演进。此外, 结合 2020 年至 2025 年的最新文献, 报告探讨了该方法在微纳尺度非局部弹性、数据驱动建模及复杂边界条件下的创新应用。分析表明, 状态空间法已从单一的解析工具演变为连接经典力学与现代计算科学的桥梁, 是解决极端力学环境下复杂结构响应的关键技术手段。

1. 引言

1.1 弹性力学求解的维度困境与降维突破

弹性力学作为固体力学的基石, 主要研究可变形固体在外部载荷与环境作用下的应力、应变及位移分布。经典的弹性理论体系, 如以位移为基本未知量的 Navier 方程和以应力为未知量的 Beltrami-Michell 方程, 在处理均匀各向同性材料及简单几何体时具有显著的有效性(Twain, n.d.)。然而, 随着现代工程结构日益向轻量化、复合化及智能化方向发展, 传统的单层均质模型已难以应对层合复合材料 (Laminated Composites)、功能梯度材料 (Functionally Graded Materials, FGM) 以及压电/压磁智能结构的复杂分析需求。

在层合板壳结构的力学分析中, 核心难点在于处理不同材料层交界面处的力学场连续性。由于各层材料属性 (刚度矩阵 $\mathbf{C}$) 的差异, 即使位移场保持连续, 平面内应力分量 ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$) 在跨越界面时也会发生突变。传统的高阶剪切变形理论 (HSDT) 虽然通过引入高阶位移场修正了经典板理论 (CPT) 和一阶剪切理论 (FSDT) 的不足, 但其本质上仍属于二维等效单层理论 (Equivalent Single Layer, ESL), 难以精确捕捉层间界面处的横向剪应力 (τ_{xz}, τ_{yz}) 和正应力 (σ_z), 而这些层间应力往往是导致复合材料分层失效

（Delamination）的元凶 (Reddy and Kuppusamy, 1983; Ricker and Wriggers, 2023)。

为了获得精确的三维弹性解，直接求解三维偏微分方程组面临着巨大的数学挑战，即所谓的“维度的诅咒”。在此背景下，状态空间法（SSM）提供了一种极具洞察力的降维策略。该方法借鉴了哈密顿力学（Hamiltonian Mechanics）和现代控制理论的思想，将其中一个空间坐标（通常为厚度方向坐标 z ）类比为动力系统“时间”变量 t ，将边值问题转化为初值问题形式的一阶常微分方程组。这种转化使得沿厚度方向的求解与平面内的变量分离，极大地简化了多层介质的分析流程，使得“无限层”或“梯度层”的精确求解成为可能 (Zhao et al., 2023)。

1.2 历史沿革：从初参数法到现代状态空间理论

状态空间法在力学中的应用并非一蹴而就，其发展历程反映了力学与数学、控制理论的深度融合。

萌芽期 (1950s-1970s): 早在 20 世纪 50 年代，Vlasov 等苏联学者在厚板分析中引入了“初参数法”（Method of Initial Functions），这可以被视为状态空间法的雏形。Vlasov 利用混合变量（位移与应力）构建方程，旨在避免经典解法中繁琐的中间级数求和 (Liu et al., 2011)。然而，当时的表述形式较为复杂，且未完全利用矩阵代数的工具。

奠基期 (1975): 1975 年，Leon Y. Bahar 在《Journal of the Franklin Institute》上发表了题为“A State Space Approach to Elasticity”的里程碑式论文 (Kulacki, n.d.; Liu et al., 2011)。Bahar 敏锐地指出，弹性力学的场方程可以重写为控制理论中标准的 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ 形式，并引入了矩阵指数（Matrix Exponential）作为解析求解的核心工具。这一工作正式确立了“状态空间法”在固体力学中的学术地位，并展示了其在处理层状介质时的天然优势——即通过简单的矩阵乘法即可实现层间传递。

拓展期 (1990s-2010s): 随着智能材料的兴起，Weiqiu Chen、Haojiang Ding 以及 Ernian Pan 等学者将 SSM 系统性地推广至横观各向同性（Transversely Isotropic）、压电（Piezoelectric）、压磁（Piezomagnetic）及热弹性介质 (Pan and Chen, 2015; Weiqiu et al., 1997; Zhao et al., 2023)。其中 (Pan and Chen, 2015) 利用传播矩阵法（Propagator Matrix Method）发展了各向异性多层半空间的格林函数理论，解决了奇异积分难题，为边界元法（BEM）在层状地基中的应用奠定了基础。

深化期 (2020-2025): 近年来，研究重点转向数值稳定性的极致优化（如精细积分法、全局矩阵法）以及复杂多物理场耦合（如热-机-电-化耦合）的分析。2024 年的最新文献更揭示了 SSM 在处理微纳尺度非局部效应及数据驱动力学建模中的潜力 (Liu et al., 2024; Yu et al., 2024)。

2. 三维弹性力学的状态空间数学框架

状态空间法的核心构建过程包括三个步骤：选取合适的状态向量、利用本构和几何方程消元、导出系统矩阵。这一过程在数学上等价于将拉格朗日体系转化为哈密顿体系。

2.1 控制方程与各向异性本构

在直角坐标系 (x, y, z) 中，考虑一各向异性线弹性体。忽略体力项，其三维平衡方程为：

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = 0 \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

展开为：

$$\begin{cases} \partial_x \sigma_x + \partial_y \tau_{xy} + \partial_z \tau_{xz} = 0 \\ \partial_x \tau_{xy} + \partial_y \sigma_y + \partial_z \tau_{yz} = 0 \\ \partial_x \tau_{xz} + \partial_y \tau_{yz} + \partial_z \sigma_z = 0 \end{cases}$$

广义胡克定律（本构方程）为 $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}$ 。对于正交各向异性材料（Orthotropic Material），且材料主轴与坐标轴重合时，刚度矩阵 $\mathbf{C}$ 具有 9 个独立常数：

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial_x u \\ \partial_y v \\ \partial_z w \\ \partial_z v + \partial_y w \\ \partial_z u + \partial_x w \\ \partial_x v + \partial_y u \end{bmatrix}$$

其中 C_{ij} 为弹性常数(Albostami et al., 2023; Nettle, n.d.)。

2.2 状态向量的选取原则

在控制理论中，状态变量必须包含系统演化所需的完整信息。在层合结构的力学分析中，状态变量的选取受到物理边界条件和连续性条件的严格约束。

为了确保物理量在跨越不同材料层（ $z = z_i$ 界面）时能够直接传递，必须选取在该界面上保持连续的物理量。

- **几何连续性：** 位移向量 $\mathbf{u} = [u, v, w]^T$ 必须连续。
- **力学连续性：** 界面牵引力向量 $\mathbf{t} = [\tau_{xz}, \tau_{yz}, \sigma_z]^T$ 必须连续。

因此，标准的状态向量 $\mathbf{S}$ 定义为这六个变量的集合：

$$\mathbf{S} = [u, v, w, \sigma_z, \tau_{xz}, \tau_{yz}]^T$$

这一选择巧妙地排除了平面内应力分量 $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$ ，因为它们在界面处通常是不连续的 (“State space representations of linear physical systems,” n.d.)。

2.3 状态方程的推导与系统矩阵 $\mathbf{A}$

推导的目标是将含有 ∂_z 的项表示为仅含平面内微分算子 (∂_x, ∂_y) 和状态变量的线性组合。

步骤 1：利用本构关系解出位移导数。由剪切应力公式 $\tau_{xz} = C_{55}(\partial_z u + \partial_x w)$ 和 $\tau_{yz} = C_{44}(\partial_z v + \partial_y w)$ ，可直接解出：

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{C_{55}} \tau_{xz} - \frac{\partial w}{\partial x}$$

$$\frac{\partial v}{\partial z} = \frac{1}{C_{44}} \tau_{yz} - \frac{\partial w}{\partial y}$$

由正应力公式 $\sigma_z = C_{13}\partial_x u + C_{23}\partial_y v + C_{33}\partial_z w$ ，解出：

$$\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{1}{C_{33}} \sigma_z - \frac{C_{13}}{C_{33}} \partial_x u - \frac{C_{23}}{C_{33}} \partial_y v$$

步骤 2：利用平衡方程解出应力导数。将上述位移导数代入平面内应力 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 的表达式，消去 $\partial_z u, \partial_z v, \partial_z w$ ，使其仅依赖于状态变量。然后，代入平衡方程 $\partial_z \tau_{xz} = -\partial_x \sigma_x - \partial_y \tau_{xy}$ 等，最终得到关于应力状态变量的一阶导数方程。

步骤 3：构建矩阵形式。将上述六个方程写成矩阵形式：

$$\frac{\partial}{\partial z} \mathbf{S} = \mathbf{A} \mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{S}$$

其中系统矩阵 $\mathbf{A}$ 中的元素是微分算子。例如，对于横观各向同性材料， $\mathbf{A}$ 矩阵包含如 $\partial_x, \partial_y, \partial_{xx}, \partial_{xy}$ 等项以及材料常数的组合(Albostami et al., 2023)。

2.4 半解析解与 Levy 级数

对于四边简支 (Simply Supported) 的矩形板 (长 a ，宽 b)，可以采用 Levy 型级数解将偏微分算子代数化。假设解的形式为：

$$\begin{cases} u(x, y, z) = \sum U_{mn}(z) \cos(\alpha_m x) \sin(\beta_n y) \\ v(x, y, z) = \sum V_{mn}(z) \sin(\alpha_m x) \cos(\beta_n y) \\ w(x, y, z) = \sum W_{mn}(z) \sin(\alpha_m x) \sin(\beta_n y) \end{cases}$$

其中 $\alpha_m = m\pi/a, \beta_n = n\pi/b$ 。相应的应力分量也采用匹配的三角级数展开。

代入状态方程后，微分算子 $\partial_x \rightarrow -\alpha_m, \partial_y \rightarrow \beta_n$ 等转化为标量，算子矩阵 $\mathbf{A}$ 转化为仅含常数的系统矩阵 $\mathbf{M}$ 。此时，问题简化为求解常微分方程组：

$$\frac{d}{dz} \hat{\mathbf{S}}(z) = \mathbf{M} \hat{\mathbf{S}}(z)$$

矩阵 $\mathbf{M}$ 的特征值性质决定了沿厚度方向的物理场分布特性（如指数衰减或震荡）(Rouzegar et al., 2022; Stephen, n.d.)。

3. 数值求解策略与稳定性分析

获得状态方程后，核心任务是求解该一阶常微分方程组。常使用的方法为传递矩阵法 (Transfer Matrix Method, TMM)，这种方法虽然数学形式简单，但在实际数值计算中，特别是对于多层、厚板或高频问题，存在显著的数值稳定性挑战。

对于第 k 层均匀介质，其解由矩阵指数给出：

$$\mathbf{S}_k(z) = \exp(\mathbf{M}_k z) \mathbf{S}_k(0)$$

设该层厚度为 h_k ，则该层上下表面的状态向量关系为：

$$\mathbf{S}_k(h_k) = \mathbf{T}_k \mathbf{S}_k(0), \quad \mathbf{T}_k = \exp(\mathbf{M}_k h_k)$$

利用层间连续性 $\mathbf{S}_{k+1}(0) = \mathbf{S}_k(h_k)$ ，可得整个层合板的整体传递关系

$$\mathbf{S}_{top} = \mathbf{T}_{global} \mathbf{S}_{bottom} = \left(\prod_{k=N}^1 \mathbf{T}_k \right) \mathbf{S}_{bottom}$$

结合边界条件（例如 $z=0$ 处 $\mathbf{u}=\mathbf{0}$ ， $z=H$ 处 $\mathbf{t}=\mathbf{0}$ ），可构建线性方程组求解未知初值。TMM 的优势在于未知数数量恒定（为 3 或 6），不随层数增加，计算效率极高 (Sheng et al., 2007; Zhao et al., 2023)。TMM 的主要缺陷是 Ωd 问题（或称数值不稳定性）。原因在于，矩阵 $\mathbf{M}$ 的特征值 λ 通常成对出现（ $\pm \lambda_i$ ），反映了圣维南端部效应的指数衰减特性。当无量纲波数 kh 较大（即短波或厚板情况）时， $\text{Re}(\lambda_i)h$ 会变得更

大。导致传递矩阵 $\mathbf{T}$ 中同时包含极大的元素（如 $e^{50} \approx 10^{21}$ ）和极小的元素（ $e^{-50} \approx 10^{-22}$ ）。在计算机浮点运算中（通常双精度仅 15-17 位有效数字），当这些数进行矩阵乘法或求逆时，小数值会被大数值的舍入误差完全淹没，导致传递矩阵奇异，无法正确传递边界信息 (Cheng et al., 2017)。针对稳定性问题，学术界发展了多种算法，以下为主要方法的对比：

方法名称	原理简述	优点	缺点
精细积分法 (PIM)	利用指数加法定理 $\mathbf{T}(h) = (\mathbf{T}(h/2^N))^{2^N}$	极高精度（机器精度），避免大数吞小数	仅解决了单层计算精度，多层连乘仍可能溢出
刚度矩阵法 (SMM)	将传递关系重组为 $\mathbf{F} = \mathbf{K}\mathbf{u}$ 形式	无条件数值稳定，彻底消除 Ωd 问题	矩阵维数随层数增加，计算量略大
柔度矩阵法	类似于 SMM，建立位移与应力的混合关系	适用于特定边界条件	同 SMM
全局矩阵法	组装所有层的方程为一个大稀疏矩阵求解	稳定，易于施加复杂边界	失去了 TMM 的低维优势

精细积分法 (PIM) 由钟万勰院士提出。选取整数 $N = 20$ ，将区间分为 $2^{20} \approx 10^6$ 份，每份长度 $\tau = h/2^N$ 极小。

$$\mathbf{T}(\tau) \approx \mathbf{I} + \mathbf{T}_a, \quad \mathbf{T}_a = \mathbf{M}\tau + (\mathbf{M}\tau)^2/2! + \dots$$

由于 τ 极小， $\mathbf{T}_a$ 计算非常精确。然后利用递推公式：

$$\mathbf{T}(2\tau) = (\mathbf{I} + \mathbf{T}_a)^2 = \mathbf{I} + (2\mathbf{T}_a + \mathbf{T}_a \times \mathbf{T}_a)$$

循环 20 次即可得到全长传递矩阵。注意在加法中始终保持 $\mathbf{I}$ 分离，仅对小量 $\mathbf{T}_a$ 进行更新，从而避免精度损失。

4. 在各向异性与层合结构中的应用

(Pan and Chen, 2015)的研究表明，对于强各向异性材料（如碳纤维复合材料），状态空间法相比于有限元法（FEM）能更精确地预测层间应力。在厚板弯曲问题中，状态空间解显示出明显的锯齿形（Zig-Zag）位移模式，这是由于不同层剪切模量的巨大差异造成的。传统的一阶剪切理论（FSDT）假设横截面变形后仍保持平面，无法模拟这种变形，从而导致对层间剪应力的严重低估(Reddy and Kuppusamy, 1983)。SSM 通过逐层满足本构方程，天然地再现了这一现象

实际工程结构中，由于制造工艺缺陷或长期服役损伤，层间界面往往存在脱粘或滑

移。利用 SSM，可以通过引入弹簧层模型（Spring-Layer Model）来模拟非完美界面。假设界面 k 处存在柔度系数为 R 的线性弹簧，则位移跳跃量为：

$$\Delta \mathbf{u} = \mathbf{u}(z_k^+) - \mathbf{u}(z_k^-) = \mathbf{R} \boldsymbol{\sigma}(z_k)$$

这一条件可以写成界面传递矩阵 $\mathbf{T}_{interface}$ ：

$$\mathbf{T}_{interface} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

将其插入到总体传递链中 $\dots \mathbf{T}_{k+1} \mathbf{T}_{interface} \mathbf{T}_k \dots$ ，即可方便地求解含缺陷层合板的力学响应。2025 年的研究(Liu et al., 2025)利用此方法分析了界面柔度对 FGM 板热-机耦合响应的影响，发现界面滑移会显著降低结构的整体刚度，导致变形增大。

在层合板的自由边缘，由于各层泊松比的不匹配，会产生奇异的层间正应力 σ_z ，这是导致自由边分层的主要原因(Ye, n.d.)。状态空间法通过特征值分析可以清晰地分离出这些衰减极快的边界层模态（Boundary Layer Modes）。与 FEM 需要极细网格不同，SSM 通过包含高阶特征向量，能够解析地描述应力奇点附近的场分布(Stephen, n.d.)。

5. 智能材料与多物理场耦合应用

状态空间法的数学结构具有极强的扩展性，只需扩充状态向量的维度，即可统一处理电、磁、热等多物理场耦合问题。

对于压电材料（Piezoelectric），本构方程中引入了电场 $\mathbf{E}$ 和电位移 $\mathbf{D}$ 的耦合项。在准静态近似下，电场满足无旋条件 $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ ，电位移满足无源条件 $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$ 。状态向量扩充为 8 维。对于磁-电-弹（Magneto-Electro-Elastic, MEE）多铁性材料，进一步引入磁势 ψ 和磁感应强度 B_z ，状态向量达到 10 维(Weiqiu et al., 1997; Zhao et al., 2023)。

(Sheng et al., 2007)利用 SSM 精确分析了压电层合板在机械载荷下的感应电势分布（传感器模式）以及在电压驱动下的变形控制（致动器模式）。研究发现，SSM 能够精确满足电学边界条件（如电极层的等电势条件），而这是许多简化板理论难以做到的。

功能梯度材料的物性沿厚度方向连续变化，旨在消除明显的层间界面。此时，系统矩阵 $\mathbf{A}(z)$ 变为坐标 z 的函数。对于变系数状态方程 $\dot{\mathbf{S}} = \mathbf{A}(z)\mathbf{S}$ ，其解由 Peano-Baker 级数给出：

$$\Phi(z, z_0) = \mathbf{I} + \int_{z_0}^z \mathbf{A}(\tau) d\tau + \int_{z_0}^z \mathbf{A}(\tau) \int_{z_0}^{\tau} \mathbf{A}(\sigma) d\sigma d\tau + \dots$$

虽然理论上可行，但级数计算收敛慢。工程上常采用分层近似法（Laminated Approximation），将 FGM 离散为数百个均质薄层(Tlidji et al., 2021)。(Rjoub and Al-

Momani, 2024)对比了直接级数解与分层近似解,证明了分层 SSM 在保证足够层数(如 $N > 50$)时,能够以极高的效率逼近精确解,且能很好地处理孔隙率呈函数分布的多孔 FGM 梁。

在高温环境下,热膨胀项需引入本构方程。(Maziyar, n.d.; Pan et al., 2025)建立了考虑热传导方程与弹性方程全耦合的状态空间模型。除了力学状态变量外,温度变化 θ 和热流密度 q_z 被作为新的状态变量。这种处理方式不仅能分析稳态热应力,还能求解热冲击下的瞬态响应(通常结合 Laplace 变换)。研究表明,在厚 FGM 板中,热-机耦合效应显著,传统的非耦合理论会低估热应力峰值。

6. 状态空间法与有限元法的比较分析

为了明确状态空间法在工程分析中的定位,下表从多个维度对比了 SSM 与主流的有限元法(FEM)。

对比维度	状态空间法(SSM)	有限元法(FEM)	备注
几何适用性	规则几何(矩形板、圆柱壳、球体)	任意复杂几何形状	FEM 在复杂工程结构(如飞机机翼)中占主导
维度处理	半解析降维(厚度方向解析)	全域三维网格离散	SSM 有效避免了厚度方向的网格依赖
计算效率	$O(N)$ (矩阵乘法), 极快	$O(M^3)$ (刚度矩阵分解), 较慢	文献 ²⁹ 显示 SSM 比 FEM 快约 4 倍
层间连续性	天然满足(Exact)	近似满足, 需后处理或特殊单元	SSM 是验证 FEM 结果的基准(Benchmark)
多场耦合	易于扩展(增加向量维度)	需多物理场单元耦合	SSM 在多场耦合原理上更统一
数值稳定性	需特殊处理(Ωd 问题)	稳定性较好, 主要受限于规模	PIM 等算法已解决 SSM 稳定性问题

综合评价: SSM 在规则层合结构的精细化分析、高频波传播及多物理场耦合机理研究中具有不可替代的优势,常被用作验证 FEM 精度或开发新型板壳理论的基准。而 FEM 则在处理复杂边界和不规则几何的工程设计中更为通用。近年来,结合两者优势的状态空间-有限元混合法(SS-FEM)成为研究热点(Adebola and Nagarkary, 2025; Papkov and Banerjee, 2022)。

7. 前沿进展与未来展望

尽管传统的 SSM 基于物理方程,但人工智能(AI)也正在为这一经典方法注入新活

力。在机器学习领域, "State Space Models" (如 Mamba 架构) 被用于处理长序列数据, 其核心递推形式 $h_t = Ah_{t-1} + Bx_t$ 与力学 SSM 完全一致(Sabbar and Nisar, 2025)。

最新的研究尝试利用深度神经网络来学习复杂非线性材料或超材料的有效状态转移矩阵 $\mathbf{A}$ 。通过实验数据训练出的神经 SSM 模型, 能够在不显式知道本构方程的情况下, 快速预测结构的动力学响应。这为具有微结构特征的生物组织或记忆合金的力学分析提供了新途径(An et al., 2025; Wu et al., 2024)。

在微机电系统 (MEMS/NEMS) 中, 当结构尺寸接近材料的微观特征尺度时, 经典连续介质力学失效。2024 年的文献(Liu et al., 2024)将非局部弹性理论 (Nonlocal Elasticity) 和偶应力理论 (Couple Stress Theory) 引入状态空间框架。在这些修正模型中, 状态向量被进一步扩充以包含高阶应力 (如偶应力 m_{ij}) 和高阶位移梯度。SSM 成功捕捉到了微梁/板的尺寸效应 (Size Effect), 即结构越小, 等效刚度越大的现象, 这对于高精度微纳传感器的设计至关重要(Rouzegar et al., 2022)。

长期以来, SSM 主要局限于 Levy 解适用的简支边界。最新的进展通过引入**辛叠加法 (Symplectic Superposition Method)**或**结合微分求积法 (DQM)**, 成功打破了这一限制。2023-2024 年的研究展示了利用 SSM 精确求解全固支 (CCCC)、悬臂 (CFFF) 甚至点支撑层合板的自由振动问题, 且精度优于由于网格畸变导致误差的 FEM 解

8. 结论

状态空间法 (State Space Method) 作为一种连接数学控制理论与固体力学的桥梁, 在过去的五十年中证明了其强大的生命力。它通过巧妙的降维变换和矩阵运算, 将复杂的三维弹性力学边值问题转化为结构清晰的初值问题。得出以下核心结论:

精确性与基准价值: SSM 能够提供层合及多场耦合结构的精确三维解, 天然满足界面连续性条件, 是校准二维近似理论和有限元数值解的“金标准”。

多场耦合的统一性: 无论是引入压电、压磁效应, 还是考虑热、湿环境场, SSM 仅需在状态向量中增加相应变量, 无需改变求解框架, 展现了极高的理论统一性。

数值技术的成熟: 随着精细积分法 (PIM) 和 Peano-Baker 级数等算法的完善, 困扰该方法多年的数值稳定性问题已得到根本解决, 使其能够胜任大规模、高梯度的工程计算。

展望未来, 状态空间法将不再局限于单一的解析求解, 而是向着与数据驱动方法 (AI)、微观力学理论及通用数值方法 (FEM/BEM) 深度融合的方向发展。它将在新一代智能复合材料结构的设计、极端环境下的力学行为预测以及数字孪生建模中发挥不可替代的核心作用。

参考文献

- Adebola, A., Nagarkary, H., 2025. Comparative analysis of state-space and finite element methods in multi-storey structural vibration modeling.
- Albostami, A.S., Wu, Z., Cunningham, L.S., 2023. New formulation of the state space approach for asymmetrically supported laminated composite plates. *Mech. Adv. Mater. Struct.* 30, 2315–2327. <https://doi.org/10.1080/15376494.2022.2053907>
- An, Z., Li, Z., Barintag, S., Zhao, H., Yao, Y., Jiao, L., Gong, M., An, Z., Li, Z., Barintag, S., Zhao, H., Yao, Y., Jiao, L., Gong, M., 2025. State-space model meets linear attention: a hybrid architecture for internal wave segmentation. *Remote Sens.* 17. <https://doi.org/10.3390/rs17172969>
- Bahar, L.Y., Sinha, A.K., 1975. Matrix exponential approach to dynamic response. *Comput. Struct.* 5, 159–165. [https://doi.org/10.1016/0045-7949\(75\)90006-1](https://doi.org/10.1016/0045-7949(75)90006-1)
- Cheng, C., Han, Z., Niu, Z., Sheng, H., 2017. A state space boundary element method for elasticity of functionally graded materials. *Eng. Comput.* 34, 2614–2633. <https://doi.org/10.1108/EC-10-2016-0351>
- Kulacki, F.A., n.d. ABSTRACTS 20th ANNUAL MEETINGSOCIETY OF ENGINEERING SCIENCE.
- Liu, D., Su, J., Zhao, L., Shen, X., Liu, D., Su, J., Zhao, L., Shen, X., 2024. State-space formulation for buckling and free vibration of axially functionally graded graphene reinforced nanocomposite microbeam under axially varying loads. *Materials* 17. <https://doi.org/10.3390/ma17061296>
- Liu, J., Zhou, Y., Meng, Y., Mei, H., Yue, Z., Liu, Y., 2025. Static and vibration analysis of imperfect thermoelastic laminated plates on a winkler foundation. *Materials* 18, 3514. <https://doi.org/10.3390/ma18153514>
- Liu, Y., Shi, Y., Li, D., Qing, G., 2011. B-spline wavelet on the interval element for the solution of Hamilton canonical equation. *Mech. Adv. Mater. Struct.* 18, 446–453. <https://doi.org/10.1080/15376494.2010.528158>
- Maziyar, F., n.d. Three-dimensional thermoelastic response of sandwich plate with FG viscoelastic coreand piezoelectric layers using state space.
- Nettle, A.T., n.d. Basic Mechanics of Laminated Composite Plates.
- Pan, E., Chen, W., 2015. Static green's functions in anisotropic media. Cambridge University Press.
- Pan, L., Xing, T., Zhao, Y., Yuan, Y., Yang, C., 2025. Bending behavior of fiber metal laminate plates under thermo-mechanical loads. *Materials* 18, 4640. <https://doi.org/10.3390/ma18194640>

- Papkov, S.O., Banerjee, J.R., 2022. Dynamic stiffness formulation for isotropic and orthotropic plates with point nodes. *Comput. Struct.* 270, 106827.
<https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2022.106827>
- Reddy, J.N., Kuppusamy, T., 1983. Natural vibrations of laminated anisotropic plates using three-dimensional elasticity theory.
- Ricker, A., Wriggers, P., 2023. Systematic Fitting and Comparison of Hyperelastic Continuum Models for Elastomers. *Arch. Comput. Methods Eng.* 30, 2257–2288.
<https://doi.org/10.1007/s11831-022-09865-x>
- Rjoub, Y.S.A., Al-Momani, M.A., 2024. Free vibration of axially loaded functionally graded porous cracked beams. *Int. J. Struct. Stab. Dyn.*
<https://doi.org/10.1142/S0219455425500580>
- Rouzegar, J., Salmanpour, N., Abad, F., Li, L., 2022. An analytical state-space solution for free vibration of sandwich piezoelectric plate with functionally graded core. *Sci. Iran.* 29, 502–533. <https://doi.org/10.24200/sci.2021.56480.4741>
- Sabbar, Y., Nisar, K.S., 2025. A selective review of modern stochastic modeling: SDE/SPDE numerics, data-driven identification, and generative methods with applications in biomathematics. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.11004>
- Sheng, H.Y., Wang, H., Ye, J.Q., 2007. State space solution for thick laminated piezoelectric plates with clamped and electric open-circuited boundary conditions. *Int. J. Mech. Sci.* 49, 806–818. <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2006.11.012>
- State space representations of linear physical systems [WWW Document], n.d. URL <https://lpsa.swarthmore.edu/Representations/SysRepSS.html> (accessed 1.3.26).
- Stephen, N.G., n.d. State space elastostatics of prismatic structures.
- Tlidji, Y., Benferhat, R., Trinh, L.C., Tahar, H.D., Abdelouahed, T., 2021. New state-space approach to dynamic analysis of porous FG beam under different boundary conditions. *Adv. Nano Res.* 11, 347–359.
- Twain, M., n.d. LINEARIZED ELASTICITY 0–90.
- Weiqiu, C., Jian, L., Haojiang, D., 1997. Three dimensional analysis of bending problems of thick piezoelectric composite rectangular plates. *Acta Mater. Compos. Sin.* 14, 108–115.
- Wu, Y., Dukler, Y., Trager, M., Achille, A., Xia, W., Soatto, S., 2024. Snakes and ladders: accelerating state space model inference with speculative decoding [WWW Document]. *Amaz. Sci.* URL <https://www.amazon.science/publications/snakes-and-ladders-accelerating-state-space-model-inference-with-speculative-decoding> (accessed 1.3.26).
- Ye, J., n.d. Laminated Composite Plates and Shells 0–5.
- Yu, J., Guan, B., Sun, B., Zhang, Y., Yue, K., Hu, C., Wu, P., 2024. Modified state space method

for long-term behavior of viscoelastic laminated angle-ply plate. *Compos. Struct.* 339, 118151. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2024.118151>

Zhao, Z., Shen, X., Su, Y., Chen, W., 2023. State-space approaches to complex structures in aerospace. *Aerosp. Res. Commun.* 1, 12394. <https://doi.org/10.3389/arc.2023.12394>